

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Estudiante	Ashley Fabian
Matricula	2025-0773
Asignatura	Seguridad en Redes
Script	AshleyFabian_2025-0773_MAC_Flooding_P1.py
Practica	P1
Fecha	05 de junio de 2026
Herramienta	Python 3 + Scapy
Plataforma	GNS3 — Kali Linux

1. Objetivo del laboratorio

Demostrar el desbordamiento de la tabla CAM del switch SW1 (vIOS L2) enviando frames Ethernet con MACs aleatorias desde Kali Linux (25.7.73.50) conectada a Gi0/2. La tabla CAM tiene capacidad limitada; al llenarse, SW1 pasa a modo fail-open reenviando todas las tramas a todos los puertos, permitiendo capturar trafico de otros hosts.

- Inundar la tabla CAM de SW1 con miles de MACs falsas.
- Verificar con show mac address-table count el desbordamiento.
- Confirmar alertas de CPU hog en el proceso Spanning Tree de SW1.
- Aplicar Port Security como contra-medida en el puerto Gi0/2 de SW1.

2. Objetivo del script

El script AshleyFabian_2025-0773_MAC_Flooding_P1.py genera frames Ethernet con MACs de origen y destino completamente aleatorias a maxima velocidad (sin delay). Cada frame introduce una nueva entrada en la tabla CAM de SW1 asociada al puerto Gi0/2 (Kali).

2.1 Parametros

Parametro	Descripcion	Valor usado
-i / --iface	Interfaz de red del atacante	eth0
-c / --count	Cantidad de frames (0=infinito)	10000
-d / --delay	Delay entre frames en segundos	0
-p / --payload	Tamano del payload en bytes	64

2.2 Requisitos

- Kali Linux con Python 3 y Scapy.
- Interfaz eth0 conectada a SW1 Gi0/2.
- Ejecutar como root: sudo python3 script.py

2.3 Uso

```
sudo python3 AshleyFabian_2025-0773_MAC_Flooding_P1.py -i eth0 -c 10000

# Verificar en SW1
SW1# show mac address-table count
SW1# show mac address-table dynamic
```

3. Funcionamiento del script

- Genera MAC src y MAC dst aleatorias de 6 bytes en cada iteracion.

- Construye frame Ethernet con payload de 64 bytes de datos aleatorios.
- Envía con sendp() directamente en capa 2 sin necesidad de IP.
- SW1 aprende la MAC src en su tabla CAM asociada al puerto Gi0/2.
- Tras miles de iteraciones la tabla CAM se llena causando fail-open.
- En modo fail-open SW1 reenvía todas las tramas a todos los puertos.

3.1 Resultados obtenidos

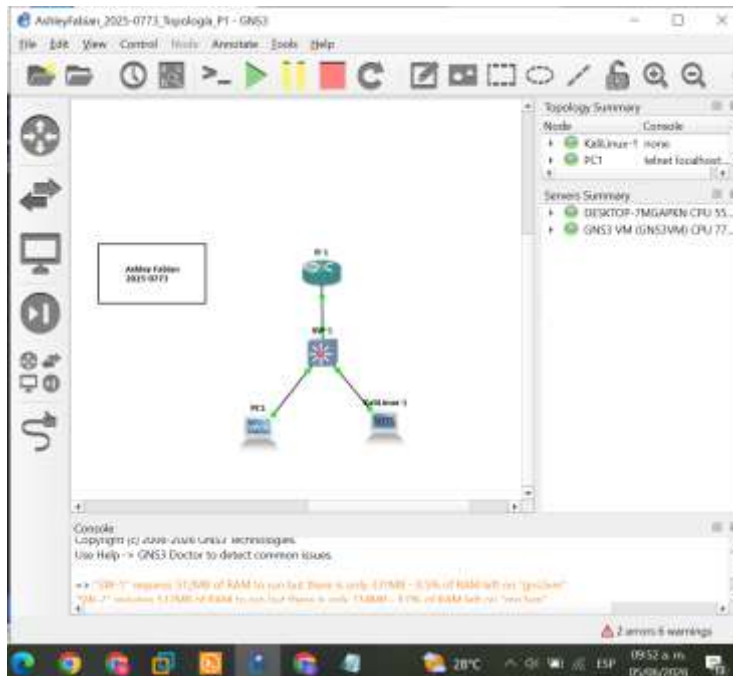
Metrica	Antes del ataque	Durante el ataque
Entradas dinamicas en SW1	Pocas (equipos reales)	Miles de MACs falsas en Gi0/2
CPU SW1	Normal	CPU hog en proceso Spanning Tree
Comportamiento SW1	Reenvio unicast normal	Flooding a todos los puertos
Trafico VPCS visible en Kali	No	Si (modo hub)

4. Documentacion de la red

Dispositivo	Rol	Interfaz / Puerto	IP
R1 — CSR1000v	Router / Gateway	GigabitEthernet1 -> SW1 Gi0/0	25.7.73.1/24
SW1 — vIOS L2	Switch capa 2	Gi0/0 R1 Gi0/1 VPCS Gi0/2 Kali	25.7.73.2/24 (VLAN 1)
Kali Linux	Atacante	eth0 -> SW1 Gi0/2	25.7.73.50/24
VPCS (PC1)	Víctima	eth0 -> SW1 Gi0/1	25.7.73.20/24

5. Capturas de pantalla

- Topología:



- SW1 ANTES: show mac address-table count — pocas entradas normales.

```
SW1 con@ is now available

Press RETURN to get started.

IOSv - Cisco Systems Confidential -
Supplemental End User License Restrictions

This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any kind. Under no ci
rcumstances may this software be used separate from the Cisco Modeling Labs So
ftware that this software was provided with, or deployed or used as part of a
production environment.

By using the software, you agree to abide by the terms and conditions of the C
isco End User License Agreement at http://www.cisco.com/go/eula. Unauthorized
use or distribution of this software is expressly prohibited.

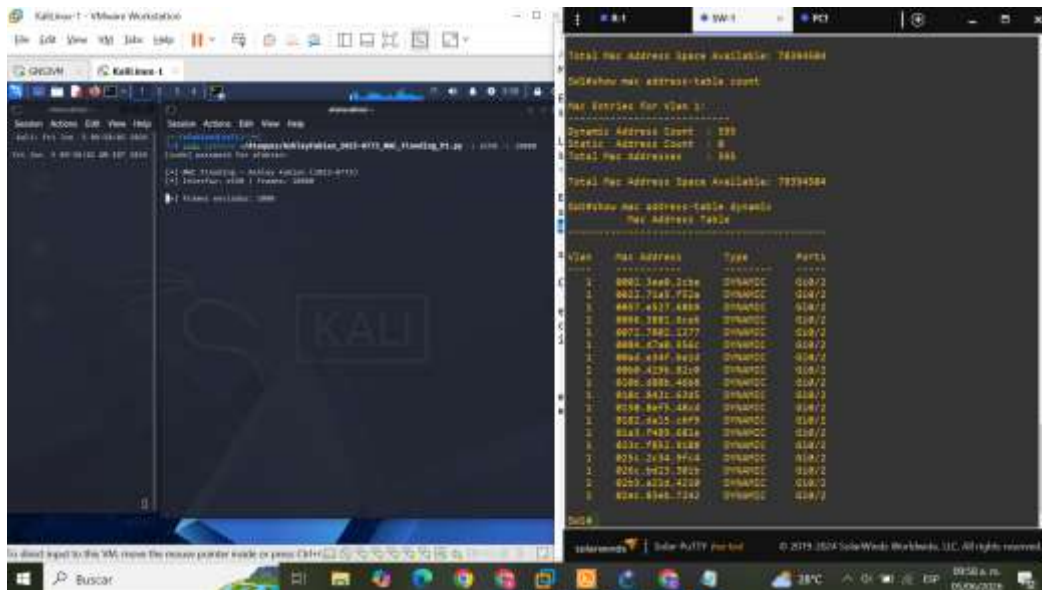
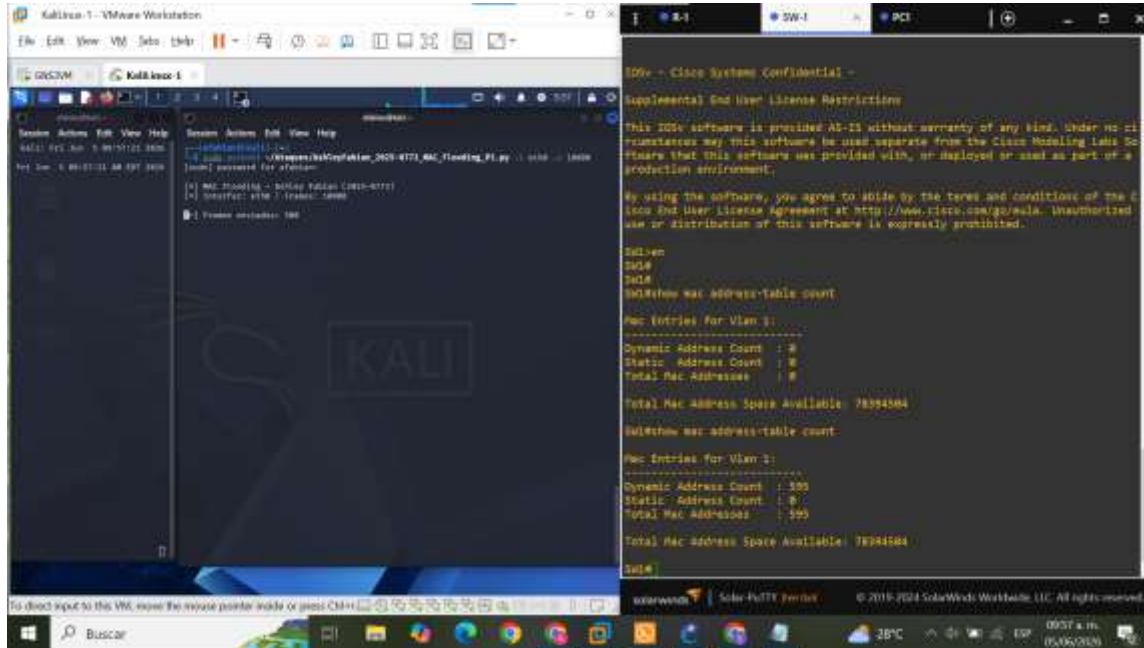
SW1>en
SW1#
SW1#
SW1#show mac address-table count

Mac Entries for Vlan 1:
-----
Dynamic Address Count : 0
Static Address Count : 0
Total Mac Addresses : 0

Total Mac Address Space Available: 78394504

SW1#
```

- Terminal Kali: watch -n1 date + script corriendo con contador de frames, SW1 DURANTE: show mac address-table count — miles de entradas en Gi0/2, SW1: alertas de CPU hog en proceso Spanning Tree, y tcpdump en Kali capturando trafico de la VPCS (modo fail-open).

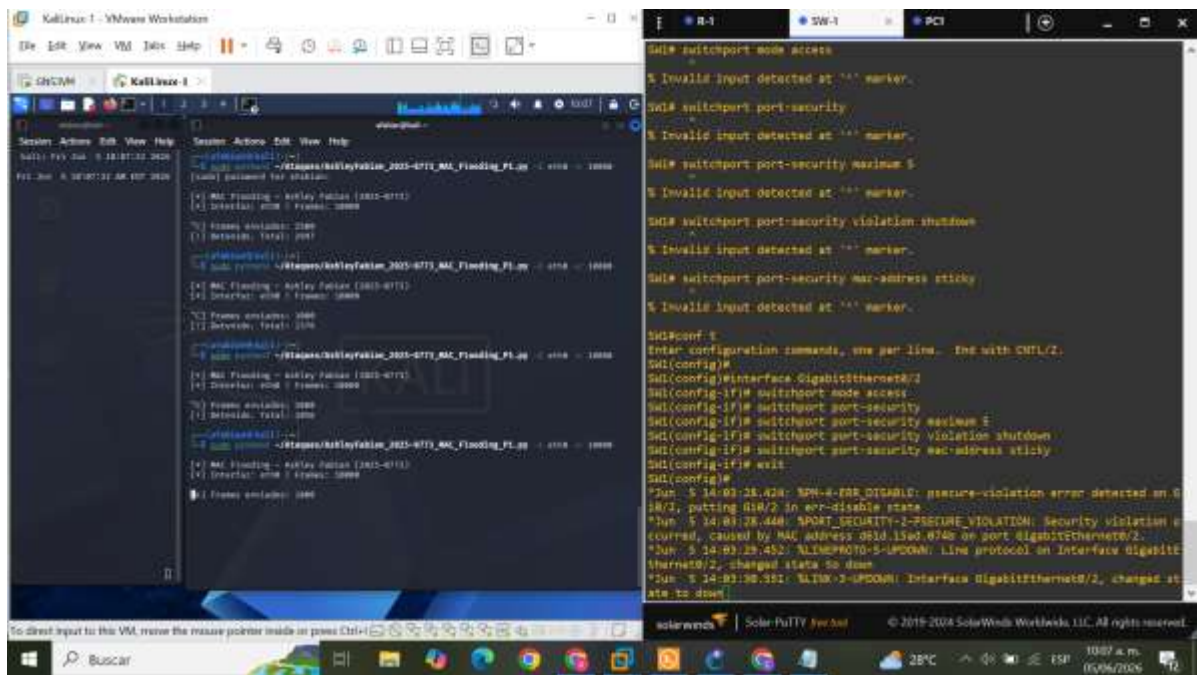


- Contra-medida y SW1 tras Port Security: show port-security — violaciones registradas.

```

SW1(config)#
SW1(config)#interface GigabitEthernet0/2
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport port-security
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 5
SW1(config-if)# switchport port-security violation shutdown
SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
SW1(config-if)# exit
SW1(config)#

```



6. Contra-medidas

Contra-medida	Comandos aplicados	Resultado
Port Security (maximo MACs)	SW1(config)# interface GigabitEthernet0/2 SW1(config-if)# switchport port-security SW1(config-if)# switchport port-security maximum 5 SW1(config-if)# switchport port-security violation restrict	MACs excedentes bloqueadas; 5violaciones registradas en show port-security
Port Security sticky	(Gi0/2)# switchport port-security mac-address sticky	Aprende y fija las MACs validas del puerto
Limpiar tabla CAM	SW1# clear mac address-table dynamic	Restaura tabla a estado normal post-ataque

6.1 Verificacion

```
SW1(config)# interface GigabitEthernet0/2
SW1(config-if)# switchport port-security
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 5
SW1(config-if)# switchport port-security violation restrict
SW1(config-if)# exit

SW1# show port-security interface GigabitEthernet0/2
# Security Violation Count: numero alto de violaciones bloqueadas

SW1# show mac address-table count
# Entradas vuelven a niveles normales
```